

로그 낙폭과 L-적률을 활용한 GPD 기반 극단값 분석

저자이름*

<요 약>

본 연구는 금융 자산의 일중 하락 위험을 정량적으로 측정하고 분석하기 위해, 로그 낙폭(Log Drawdown) 지표를 도입하고, 이를 극단값 이론(Extreme Value Theory, EVT)의 틀에서 분석한다. 로그 낙폭은 전일 종가 대비 당일 저가 간의 상대적 하락폭을 로그 스케일로 정량화한 지표로서, 일반적인 종가 기반 수익률 지표가 포착하지 못하는 일중 최대 손실 가능성을 효과적으로 반영한다는 점에서 의미가 있다. 본 연구는 로그 낙폭 시계열에 대해 일정 임계값을 초과하는 극단적 구간을 추출한 뒤, 이에 일반화 파레토 분포(Generalized Pareto Distribution, GPD)를 적합시키는 방식으로 좌측 꼬리 리스크를 모델링한다. 특히 임계값 선택 과정에서 평균 초과 수명(Mean Residual Life, MRL) 그래프 및 GPD 모수 안정성의 해석상 한계를 지적하며, 기존 방식의 주관성과 불안정성을 극복하기 위한 대안으로 L-적률(L-moments)을 기반으로 한 새로운 지표를 제안한다. 제안된 방법은 τ_3 (왜도)와 τ_4 (첨도)의 이론적 수렴 특성을 활용하여 적절한 임계값 구간을 도출하며, KOSPI 200 개별 종목 데이터를 바탕으로 실증 분석을 수행하고 그 타당성을 검증한다.

주제어: 로그 낙폭, 극단값 이론, 일반화 파레토 분포, L-적률, 임계값

I. 서론

금융 시장에서 발생하는 극단적인 손실은, 평균과 분산을 중심으로 한 전통적 위험 분석만으로는 충분히 설명하기 어렵다. 일반적으로 사용되는 수익률 기반 지표는 분포의 중심부 변화에는 민감하게 반응하지만, 금융 위기나 급락장과 같은 좌측 꼬리에서 발생하는 드문 사건, 즉 극단적 손실을 과소평가하는 경향이 있다. 이러한 한계를 극복하기 위한 수학적 도구로서, 확률 분포의 극단부에 초점을 맞추는 극단값 이론 (Extreme Value Theory, 이하 EVT)이 주목받고 있다. EVT는 분포의 꼬리에 위치한 관측값을 중심으로 극단적 사건의 발생 확률을 정량적으로 추정하고, 이를 통해 위험을 보다 정밀하게 관리할 수 있는 이론적 틀을 제공한다.

EVT는 크게 두 가지 접근법으로 나뉘는데, 하나는 고정된 구간에서 최대값을 추출하여 분석하는 블록 최대값 방식이고, 다른 하나는 특정 임계값을 초과하는 관측값만을 이용하는 임계값 초과(peaks over threshold, 이하 POT) 방식이다. POT 방식은 관측치를 낭비하지 않으면서도 꼬리 분포의 특성을 효과적으로 반영할 수 있어, 금융 데이터 분석에 특히 적합하다.

그러나 POT 접근법 적용의 핵심인 임계값 선택은 여전히 분석자의 주관에 의존하는 경향이 있으며, 평균 초과 수명 함수 (Mean Residual Life, 이하 MRL)나 모수의 안정성 평가와 같은 기존 진단 도구는 시각적 판단에 의존한다는 한계가 있다. 이에 본 연구는 극단값 분포 연구의 통계학적 도구인 L-적률(L-moments)의 구조적 관계를 활용하여, 임계값을 정량적이고 재현 가능하게 진단하는 새로운 기준을 제안한다.

또한 본 연구는 새로운 기준의 활용성을 확인하기 위하여, 하루 동안 발생할 수 있는 최대 손실을 민감하게 포착할 수 있는 지표인 로그 낙폭(log drawdown, 이하 logDD)을 도입한다. logDD는 전일 증가 대비 당일 저가의 하락폭을 로그 스케일로 측정하며, 일반적인 종가 수익률 지표보다 좌측 꼬리의 극단적 손실에 더욱 민감하게 반응한다는 장점이 있다.

본 연구는 이러한 분석 틀을 KOSPI 200 종목의 실제 데이터에 적용하여 검증하고, 향후 실무적 활용 가능성을 함께 제시한다. 구체적으로, 본 연구는 다음과 같은 목표를 달성하고자 한다.

첫째, POT 접근법의 핵심인 임계값 선택 과정에서, 기존의 MRL 함수나 모수 안정성 분석과 같은 시각적 진단 도구가 갖는 해석상의 불안정성과 주관성 문제를 극복하고, 이론적 L-적률 구조를 활용한 정량적이고 재현 가능한 임계값 진단 기준을 제안한다.

둘째, 전일 증가 대비 당일 저가의 낙폭을 로그 스케일로 측정한 logDD 지표를 도입

하여, 종가 수익률 지표가 포착하지 못하는 일중 최대 손실의 좌측 꼬리 분포를 정밀하게 분석한다.

셋째, 제안하는 새로운 접근법을 실증 데이터인 KOSPI 200 개별 종목의 로그 낙폭 시계열에 적용하여 기존 방법과의 비교를 통해 검증하며, EVT 기반 리스크 관리에서 오랫동안 해결되지 않았던 임계값 설정의 불확실성을 수학적 정당성과 통계적 유의성을 갖춘 방식으로 해소하고자 한다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. 2장에서는 극단값 이론과 L-적률의 이론적 배경을 설명하고, 3장에서는 KOSPI 200 데이터를 활용한 실증 분석 결과와 그 해석을 제시한다. 마지막으로 4장에서는 본 연구의 결론과 향후 연구 방향을 논의한다.

II. 이론적 배경

1. 극단값 이론

금융시장에서 발생하는 급격한 하락이나 시장 붕괴와 같은 드문 사건들은 대부분 분포의 꼬리에서 나타나며, 평균과 분산 중심의 전통적인 위험 분석만으로는 이들을 충분히 설명하기 어렵다. 이러한 좌측 꼬리의 극단적 손실을 정밀하게 포착하기 위해 본 연구는 EVT를 도입한다. EVT는 확률 분포의 극단부, 즉 꼬리 영역에서의 사건 발생 확률을 추정하고, 극단적 리스크를 정량화하는데 특화된 수학적 이론이다.

EVT에는 크게 두 가지 접근 방식이 존재한다. 하나는 일정 구간 내에서 최대값만을 추출하여 분석하는 블록 최대값 방식이며, 다른 하나는 일정 임계값을 초과하는 관측값만을 분석하는 POT 방식이다. 두 가지 접근 방식의 근본적인 차이는 최대값의 분포가 무엇인가의 문제와 꼬리 부분의 분포가 무엇인가의 문제로 구분할 수 있다.

블록 최대값 방식은 Fisher-Tippett-Gnedenko 정리에 기반하며, 서로 독립적이고 동일한 분포를 따르는 확률변수 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 의 최대값인 $M_n = \max(X_1, \dots, X_n)$ 에 대해 적절한 정규화 계수 $a_n \in \mathbb{R}$ 와 $b_n > 0$ 이 존재하면 n 이 무한대로 갈 때, 다음의 식(1)과 같은 분포 수렴이 성립한다는 것이다.

$$P\left(\frac{M_n - a_n}{b_n} \leq x\right) \xrightarrow{D} G(x) \quad (1)$$

이때 극한의 분포 $G(x)$ 는 일반화 극단값 (Generalized Extreme Value, 이하 GEV) 분포이며, GEV 분포는 형태 모수(shape parameter) ξ 의 값에 따라 세 가지 다른 분포를 취할 수 있다¹⁾.

반면, 임계값 초과 접근방법은 데이터 전체를 블록으로 나누는 대신, 일정 임계값 u 를 초과하는 관측치들만을 대상으로 분석한다. 즉, 관심의 대상은 초과값 $Y = X - u \mid X > u$ 의 분포이며 EVT의 또 다른 정리인 Pickands-Balkema-de Haan 정리에 기반한다. 이 정리에 따르면 충분히 높은 임계값 u 를 기준으로 $X - u$ 가 이루는 초과값(exceedance)은 식(2)의 일반화 파레토 분포(Generalized Pareto Distribution, 이하 GPD)로 근사될 수 있다. 여기서 ξ 는 형태(shape) 모수, $\beta > 0$ 는

1) $\xi > 0$ 인 경우는 Fréchet 분포, $\xi < 0$ 인 경우는 Weibull 분포, $\xi = 0$ 인 경우는 Gumbel 분포를 따른다.

척도(scale) 모수이다.

$$P(X - u < y | X > u) \approx 1 - \left(1 + \xi \frac{y}{\beta}\right)^{-1/\xi} \quad (2)$$

한 가지 주의해야 할 점은 GEV와 GPD 모두 ξ 로 표기되는 형태 모수를 사용하며, 꼬리의 두께를 설명한다는 점에서 유사한 해석이 가능하지만, 두 분포는 해석 대상에서 차이가 있다. GEV 분포는 전체 분포에서 최대값의 극한 분포를 설명하는 반면, GPD는 GEV의 꼬리 부분을 지역적으로 근사하는 모형이며, GPD의 ξ 는 이 꼬리 영역의 형태를 결정하는 핵심 모수로 작용한다.

$\xi > 0$ 일 경우에는 두꺼운 꼬리(heavy tail)를, $\xi = 0$ 일 경우에는 두꺼운 꼬리에 비해 상대적으로 극단값의 발생 가능성이 낮은 지수 꼬리(exponential tail)를, $\xi < 0$ 일 경우에는 유한한 꼬리(bounded tail)를 가지게 된다. 따라서 POT 접근은 극단적 사건을 보다 효율적으로 포착할 수 있으며, 금융 시장의 좌측 꼬리 리스크(left-tail risk)를 정량화하는 데 특히 적합하다.

POT 접근의 주요 장점은 샘플 크기를 효과적으로 확보하면서 극단적 위험 분석을 수행할 수 있다는 점이다. 그러나 임계값 설정이 부적절할 경우 비극단적 데이터가 포함되거나 표본 수가 지나치게 줄어들 수 있어 주의가 필요하다.

2. GDP와 임계값

POT접근법에서 임계값 u 의 선택은 분석의 정확성과 GPD 모델의 통계적 적합도에 중요한 영향을 미친다. 임계값이 너무 낮을 경우 비극단적 데이터가 포함되어 분포의 꼬리 특성이 왜곡되며, 반대로 너무 높으면 초과값의 수가 감소하여 추정의 불확실성이 증가한다. 따라서 POT 방식의 신뢰성을 확보하기 위해서는 GPD 근사가 적절하게 작동하는 임계값 구간을 정량적으로 식별하는 절차가 필수적이다.

이러한 임계값 설정의 이론적 기반은 임계값 안정성(threshold stability)이라는 개념이다. 이는 Pickands-Balkema-de Haan 정리에 따라 충분한 높은 임계값 u 이상에서는 GPD의 분포 특성이 임계값 u 의 선택에 따라 변하지 않는다는 성질에 기반한다. 이러한 개념은 Smith(1987), Coles(2001)와 Beirlant et al.(2004) 등의 연구를 통해 실증 분석에 활용 가능한 형태로 정리되어 GPD 적합의 핵심 조건으로 자리잡았다.

임계값 탐색을 위해 대표적인 도구로는 MRL plot이 있다. MRL 함수는 식(3)으로 정의된다.

$$e(u) = E[X - u \mid X > u] \quad (3)$$

GPD를 따르는 경우, 식(3)을 이론적으로 도출하면 식(4)가 되며, 이는 임계값 u 에 대한 선형 함수임을 알 수 있다.

$$e(u) = \frac{\beta + \xi(u - u_0)}{1 - \xi} \quad (4)$$

이 관계는 MRL plot 상에서 u 의 변화에 따라 초과값 평균이 일정한 기울기의 직선 형태로 증가하는 경우, 해당 구간에서 GPD 분포가 잘 근사되고 있음을 의미한다. 반대로, 선형성이 뚜렷하지 않거나 곡선 형태로 왜곡될 경우, 해당 임계값에서는 GPD 근사가 부적절하거나 극단값 특성이 약화되어 있는 것으로 해석할 수 있다.

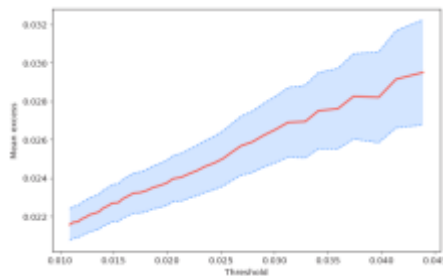
또 다른 진단 도구인 모수 안정화 plot은 임계값 변화에 따라 추정된 GPD 모수 $\xi(u)$, $\beta(u)$ 추정값을 시각화하여 적절한 구간을 판단하는 방식이다. GPD의 모수 안정성 개념에 따르면, u 를 변화시켜도 ξ 는 이론적으로 불변이며, β 는 이론적으로 식(5)의 관계를 따라 변화한다.

$$\beta(u) = \beta_0 + \xi(u - u_0) \quad (5)$$

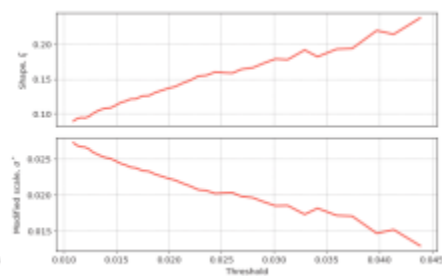
꼬리 지수 ξ 는 임계값 변화에도 일정하게 유지되어야 하고, $\beta(u)$ 는 선형적으로 변화해야 한다. 따라서 추정된 ξ 와 $\beta(u)$ 가 일정 구간에서 안정적인 경우, 해당 구간은 신뢰할 수 있는 임계값 후보로 간주될 수 있다.

이러한 이론적 내용이 실제 데이터나 시뮬레이션에서 어느 정도 충족되는지를 확인하기 위해, 본 논문에서는 GPD로부터 생성된 시뮬레이션 데이터를 활용한 진단 도구 비교 실험을 수행하였다. 시뮬레이션은 꼬리 모수 $\xi = 0.2$, 척도 모수 $\beta = 0.15$ 를 기준으로 한 GPD 분포에서 $n = 10,000$ 개의 표본을 생성하여, MRL plot과 모수 안정성 plot을 각각 그리는 방식으로 진행되었다 ([그림 1], [그림 2]).

분석 결과, MRL plot은 GPD 적합성 평가에 있어 상대적으로 직관적이고 구조적인 진단을 제공하는 반면, 모수 안정성 plot은 실증 환경에서의 적용 가능성에 제약이 있음을 확인할 수 있었다.



[그림 1] MRL plot



[그림 2] 모수 안정성 plot

특히 [그림 2]는 GPD 모수 추정에서 널리 사용되는 최대우도추정법의 한계를 명확히 보여주고 있다. GPD 모수의 경우 ξ 와 β 의 강한 음의 상관성은 두 모수 간의 상호 의존성을 심화시켜, 하나의 추정값이 변할 때 다른 모수 추정에도 왜곡을 일으킬 수 있다. (Coles, 2001)

3. L-적률의 소개

본 연구는 임계값 설정의 정량성과 재현성을 확보하기 위해 Hosking(1990)이 제안한 L-적률²⁾ 기반 접근을 채택한다. L-적률은 순서 통계량의 선형 결합을 통해 분포의 특성을 추정하는 방법으로, 특히 극단값 분석에서 다음과 같은 장점을 가진다.

첫째, L-적률은 기존의 적률(예: 평균, 표준편차)에 비해 이상값의 영향을 덜 받는다. 이는 극단값 분석과 같이 꼬리 부분의 이상치에 집중하는 분석에서 매우 중요한 장점이다.

둘째, L-적률은 표본 크기가 작을 때에도 추정치가 비교적 안정적이다. 이는 금융 데이터 분석과 같이 표본 크기가 제한될 수 있는 상황에서 유용하다.

셋째, L-적률은 분포의 형태를 직관적으로 파악할 수 있도록 도와준다. 특히, L-왜도(τ_3)와 L-첨도(τ_4)를 좌표축으로 하는 L-적률 도표(L-moment ratio diagram)를 활용하면, 관측된 데이터가 어떤 이론 분포(GPD, GEV 등)에 근접하는지를 시각적으로 판단할 수 있다. 이러한 도표는 Hosking(1990)에 의해 제안되었으며, 정규 분포와 같이 꼬리가 얇은 분포부터, 극단값 분포처럼 꼬리가 두꺼운 분포까지 폭넓은 비교가 가능하다.

본 연구에서는 특히 GPD의 형태 모수 ξ 와 직접적인 함수적 관계를 갖는 τ_3 와 τ_4 에 주목한다. 구체적으로, GPD의 경우 τ_3 와 τ_4 는 다음과 같은 폐쇄형 표현을 가진다

$$\tau_3 = \frac{1 - \xi}{3 + \xi} \quad (6)$$

$$\tau_4 = \frac{(1 - \xi)(2 - \xi)}{(3 + \xi)(4 + \xi)} \quad (7)$$

이 관계는 τ_3 와 τ_4 가 단순한 통계적 지표가 아니라, GPD 모수와 구조적으로 연결되어 있음을 보여준다. 본 연구는 이를 중심으로 임계값에 따른 꼬리 특성의 구조적 변화를 분석하고자 한다. 구체적으로는, 다양한 후보 임계값 u 에 대해 초과값 집합을 구성하고, 각 초과값 집합에 대해 $\tau_3(u)$ 와 $\tau_4(u)$ 를 계산하며, 이 값들이 일정 범위에서 안정적으로 유지되는 임계값 구간을 최적 임계값 후보로 설정하여, 임계값 설정 과정의 객관성과 신뢰성을 제고하고자 한다.

2) L-적률에 대한 한국어 소개는 김주철, 박창래, 김성호(2015)의 2장과 부록을 참고하였다.

III. 실증 분석 결과

1. 데이터 수집 및 분석 지표의 정의

본 장에서는 제2장에서 논의한 극단값 이론의 틀을 바탕으로, KOSPI 200 개별 종목들의 logDD 데이터에 GPD를 적합시키기 위한 임계값 설정 및 분포 적합성 평가를 수행한다.

logDD는 전일 종가 C_{t-1} 대비 당일 저가 L_t 의 하락폭을 로그 스케일로 정량화한 지표로, 다음과 같이 정의된다:

$$\log DD = -\log\left(\frac{L_t}{C_{t-1}}\right) \quad (8)$$

이때 음수 부호(-)는 일반적으로 $L_t \leq C_{t-1}$ 이므로, 로그값이 음수가 되는 상황에서 이를 양수로 전환하여 손실의 크기를 직관적으로 해석할 수 있도록 하기 위해 도입된다. 즉, logDD는 “얼마나 많이 하락했는가”를 양의 값으로 나타내는 위험 지표로 해석된다.

logDD는 하루 중 관측 가능한 최대 낙폭을 반영하는 지표로, 일반적인 로그 수익률 $\log(C_t / C_{t-1})$ 에 비해 좌측 꼬리 영역에서 발생하는 극단적 손실에 더욱 민감하게 반응한다. 실제로 아래의 항등식이 성립한다:

$$\log DD = -\log\left(\frac{C_t}{C_{t-1}}\right) - \log\left(\frac{L_t}{C_t}\right) \quad (9)$$

즉, logDD는 일일 종가 수익률의 손실분과 종가 대비 저가의 하락폭을 결합한 형태로, 하루 중 실현 가능한 낙폭을 포착하는 데 보다 적합한 지표라 할 수 있다.

본 연구는 2025년 5월 1일 기준 KOSPI200에 포함된 전체 종목을 대상으로 하며, 해당 종목들을 전체 분석 기간(2000년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일)을 고정하여 분석한다. 이는 종목 간 리스크 구조를 일관된 기준으로 비교하고, 시계열 분석의 통계적 안정성을 확보하기 위한 전략적 선택이다. 가격 데이터는 Yahoo Finance API를 활용해 일별 종가(Close) 및 저가(Low) 데이터를 수집하였으며, 분석 기간은 글로벌

금융위기, COVID-19 팬데믹, 금리 전환기 등 주요 이벤트를 포함하는 약 25년에 해당한다.

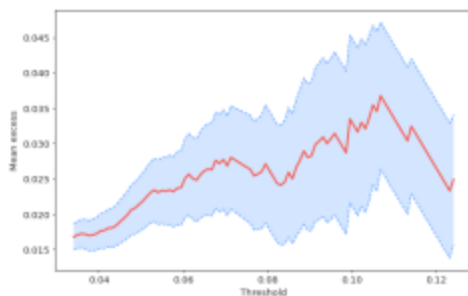
2. 임계값 설정을 위한 진단 방법의 적용 및 비교

EVT의 POT 접근법의 핵심은 관측치가 GPD에 잘 근사되는 적절한 임계값 u 를 식별하는 것이다. 이론적으로는 $u \rightarrow \infty$ 일 때 GPD로의 수렴이 보장되지만, 실증 분석에서는 유한 표본 내에서 근사 수렴이 잘 이루어지는 구간을 판단해야 한다.

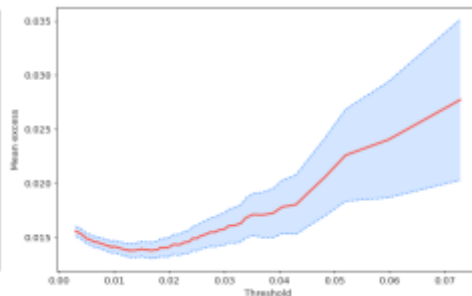
따라서 MRL plot은 단순한 통계량의 그래프가 아니라, GPD의 근사 적합성에 대한 구조적 진단 도구로 기능한다. 특히, 본 연구에서는 각 종목별 logDD 시계열에 대해 다양한 임계값 범위에서 MRL plot을 생성하였으며, 선형성이 유지되는 구간을 기반으로 GPD 적합이 타당한 threshold 후보를 식별하려 시도하였다. 이는 MRL 함수의 이론적 선형성에 기반한 실용적 판단이며, GPD 모형이 제대로 작동할 수 있는 구간을 시각적으로 검증하는 중요한 단계이다.

본 연구에서는 KOSPI 200 개별 종목의 logDD 시계열을 바탕으로, 다양한 임계값에 대해 MRL plot을 생성하여 GPD 근사의 타당성을 진단하였다.

[그림 3]과 [그림 4]는 서로 상이한 임계치 구간을 사용한 삼성전자(005930.KS)의 MRL plot이다.



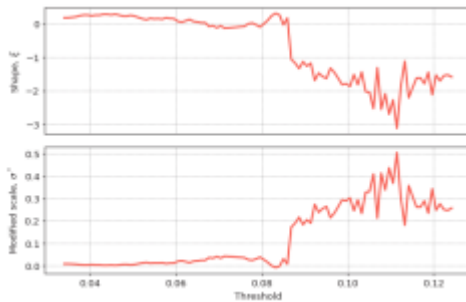
[그림 3] 삼성전자 MRL(1)



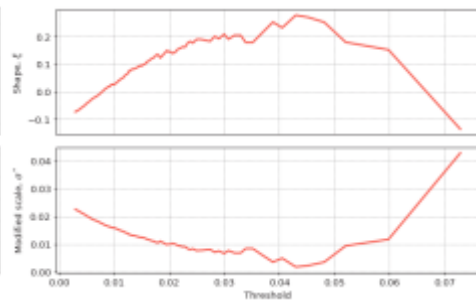
[그림 4] 삼성전자 MRL(2)

[그림 3]과 [그림 4]는 극한값 분석에 사용되는 python package인 pyextremes를 사용한 MRL plot이다. 두 그림의 차이를 이해하기 위해서는 사용된 임계값의 차이를 정확히 알 필요가 있다. [그림 3]은 package의 디폴트 값을 사용하였다. 매뉴얼에 따르면, 디폴트 값은 90% 퍼센타일 값부터 상위 10번째 큰 값까지 100개의 구간으로 나눈 것이고, 이는 임계값을 흔히 90% 이상에서 선정하는 관례를 반영한 것이다. 반면 [그림 4]는 1% 퍼센타일 값부터 99% 퍼센타일 값을 99개로 나눈 임계값을 사용하였다. 이와 같이 동일한 데이터를 사용하여도 이를 어떻게 관찰하는가에 따라 선형 구간 존재 여부에 주관적 판단이 들어갈 수 밖에 없는 결과를 만들어 낼 수 있다.

이러한 평가는 모수 안정성 평가에도 동일하게 적용된다. 즉, [그림 5]와 [그림 6]은 동일한 삼성전자의 logDD 데이터를 이용하였으며, [그림 5]는 디폴트 임계값을 사용하였고, [그림 6]의 [그림 4]와 동일한 임계값 구간을 사용하였다.



[그림 5] 삼성전자의 모수 안정성(1)



[그림 6] 삼성전자의 모수 안정성(2)

요약하면, MRL plot과 모수 안정성 분석은 각각 GPD의 이론적 성질에 기반한 유용한 진단 도구이지만, 실증 분석에서는 다음과 같은 한계를 갖는다.

첫째, MRL plot은 초과값의 평균이 기울기를 따라 선형적으로 증가하는지를 주관적 관찰을 통해 GPD 근사 여부를 판단하지만, 현실의 데이터에서는 이를 왜곡할 수 있으므로 주의해야 한다.

둘째, MRL plot은 GPD 근사 여부를 판단할 뿐, 적절한 임계값 설정은 모수 안정성 분석을 함께 종합적으로 판단하도록 권고되고 있다. 그러나 모수 안정성 분석에 한계가 있는 경우 임계값 설정은 주관적일 수 밖에 없다.

셋째, 모수 안정성 분석은 모수의 안정 구간을 시각적으로 탐색하지만, GPD의 특성상 두 모수는 서로 음의 상관관계가 있어 현실적 적용이 매우 어렵다..

이러한 이유로, 두 방법 모두 임계값 설정의 객관성과 정량성 확보에는 한계가 있으며, 따라서 본 연구는 GPD의 L-적률 이론을 기반으로 한 정량적, 수치 기반의 대안을 제시한다.

3. L-적률 기반 임계값 선정

L-적률에서 계산되는 τ_3 와 τ_4 는 2장에 설명한 바와 같이 GDP의 형태 모수 ξ 의 간단한 함수식이다. 두 개의 식 (6)과 (7)은 모두 동일한 ξ 를 가지고 있으므로, 각 식을 ξ 에 대해 풀고, 이를 등호로 연결하면 다음의 식(10)이 구해진다.

$$\tau_4 = \frac{\tau_3(5\tau_3 + 1)}{\tau_3 + 5} \quad (10)$$

식(10)은 GDP 가정하에서 이론적으로 반드시 성립하는 식이다. 따라서 이를 τ_4^{theory} 라고 하면, 이 값과 데이터로부터 계산된 $\tau_4(u)$ 의 값을 비교할 수 있다. 본 연구에서는 이 관계식을 활용하여 다음과 같은 식별 통계값을 제시한다.

다양한 임계값 u 에 대한 초과값 데이터로부터 계산한 경험적 τ_4 의 값을 $\tau_4^{emp}(u)$ 라 할 때, GPD의 적합도를 다음의 식별 통계량으로 평가한다.

$$\delta(u) = \left(\frac{\tau_4^{emp}(u)}{\tau_4^{theory}} - 1 \right)^2 \quad (11)$$

이 값 $\delta(u)$ 가 0에 가까울수록 logDD 데이터는 해당 임계값 u 에서 GPD에 더 잘 부합된다고 해석할 수 있으며, 본 연구에서는 이 값을 최소화하는 u^* 를 최적 임계값으로 제안한다.

식(11)은 L-적률 기반 이론값(τ_4^{theory})과 실증값($\tau_4^{empirical}$) 간의 오차를 제곱합 형태로 측정한 통계량으로, GPD 적합도의 정량적 척도로 활용된다. 본 식은 각 후보 임계값 uuu 에 대해, 초과값으로부터 계산된 L-적률 τ_3 와 τ_4 가 GPD의 이론 곡선을 따르는 정도를 측정한다는 점에서, 기존의 시각적 진단법(MRL, 모수 안정성 plot)과 차별화된다. 즉, $\tau_4^{empirical}$ 이 $\tau_3^{empirical}$ 에서 도출된 이론 곡선($\tau_4^{theory} = f(\tau_3)$)에 가까울수록 해당 초과값 집합이 GPD 가정에 부합한다고 볼 수 있다.

또한 식(11)의 형태는 MSE(Mean Squared Error)와 유사하며, GPD 적합도에 대한 정량적 순위를 제공할 수 있다는 점에서 실용적 이점이 크다. 이를 통해 분석자는 수십 개의 임계값 후보에 대해 체계적으로 비교 가능하며, 가장 적합한 임계값을 수치적으로 도출할 수 있다. 이러한 기준은 재현 가능성이 높고, 분석자 간의 주관적 해석

차이를 최소화하는 데 기여한다.

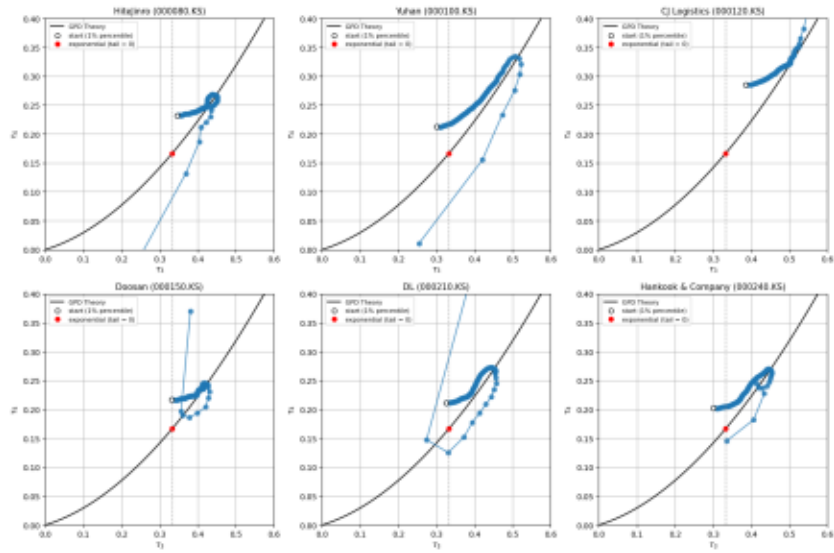
다만, 식(11)은 현재 통계학적으로 완전히 규명된 분포나 검정 통계량이 아니며, 신뢰구간 설정이나 임계값의 통계적 유의성 검증에는 한계가 존재한다. 이러한 한계를 보완하기 위해 본 연구에서는 Anderson-Darling 통계량 및 bootstrap 기반 p-value를 함께 제시함으로써 분포 적합성에 대한 이중 검정을 시도하였다. 향후 연구에서는 식(11)의 표본 분포 특성, 민감도 분석, 또는 정규근사 기반의 유의성 평가 방법에 대한 추가적인 이론 정립이 요구된다.

본 연구의 주요 목적은 GPD 임계값의 정성적 설정 방안이므로, 식(11)을 받아들이고, 이를 기반으로 [그림 7]과 [그림 8]을 작성하였다. [그림 7]은 선정된 KOSPI 200 종목별로 1% 퍼센타일 임계값에서 시작하여 99% 퍼센타일까지 총 99개의 점을 L-적률 그래프에 표시한 것이다. 그림에서 실선으로 표시된 곡선이 GPD를 만족시키는 곡선이므로 점들이 이 곡선에 가까울수록 GPD에 잘 근사화된다고 판단할 수 있다.

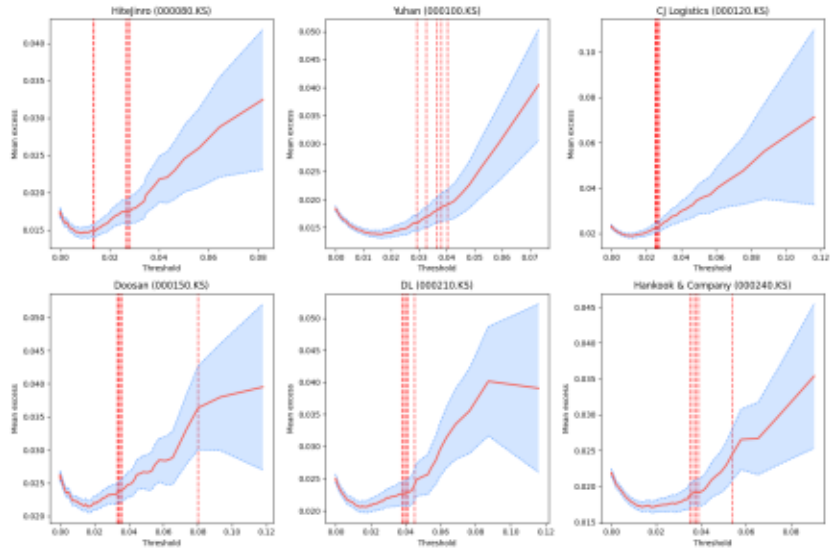
모든 종목에 대해서 식(11)의 값을 계산하고, 그 중 상위 5개를 선택하여 MRL plot과 함께 그린 것이 [그림 8]이다. 이 그림은 주관적 판단에 의존하였던 임계값 설정을 정량화된 방법으로

끝으로, 선택된 임계값의 적합도를 통계적으로 검증하기 위해 Anderson-Darling 통계량을 계산하고, 부트스트랩 기반의 p -값을 추정하여 분포 적합도를 평가하였다. p -값이 충분히 클 경우($p > 0.1$), 선택된 임계값에서의 GPD 적합이 통계적으로 유의한 것으로 판단하는 기준에서 볼 때, KOSPI 모든 종목에서 제안한 방법론의 유효성을 실증적으로 확인할 수 있었다.³⁾

3) 200개 종목 중, 2개의 종목은 데이터에 오류가 있었고, 6개의 종목은 데이터의 개수가 충분하지 않아 분석에서 제외하여, 총 192개의 종목에 대하여 분석하였다. 분석에 사용된 코드와 데이터, 결과 그래프, AD test 결과 등은 <https://github.com/kospi-2025/EVT/>에서 확인할 수 있다.



[그림 7] L-적률 그래프



[그림 8] MRL plot

V. 결 론

본 연구는 KOSPI 200 종목의 일중 최대 손실 위험을 분석하기 위해, logDD 지표를 도입하고, EVT의 POT 접근법을 적용하였다. 특히, 기존의 MRL 함수나 GP모수 안정성 그래프와 같은 시각적 임계값 진단 방법의 주관성을 극복하기 위해, L-적률에 기반한 정량적이고 재현 가능한 새로운 임계값 진단 기준을 제시하였다.

실증 분석 결과, 제안하는 L-적률 기반 방법론은 임계값 설정의 객관성과 안정성을 높이는 데 효과적인 것으로 나타났다. τ_3 와 τ_4 의 구조적 관계를 활용하여 임계값의 안정성을 수치적으로 평가하고, Anderson-Darling 통계량과 bootstrap 기반 p -값을 통해 GPD 적합의 통계적 유의성을 확보함으로써, 임계값 선택의 불확실성을 해소하고 결과의 신뢰성을 높였다.

본 연구에서 제안한 logDD 지표는 전통적인 로그 수익률 지표에 비해 다음과 같은 장점을 갖는다. 첫째, logDD는 일중 최저가를 반영하여 종가 기준 수익률이 놓칠 수 있는 일중 최대 손실 위험을 포착할 수 있다. 둘째, logDD는 좌측 꼬리 분포의 왜도와 첨도를 더욱 민감하게 반영하므로, EVT 및 GPD 기반 분석에 적합하다. 셋째, logDD는 단일 시점 가격 정보만으로 계산 가능하여, 고빈도 데이터가 없는 환경에서도 극단값 리스크 관리 도구로 활용될 수 있다.

따라서, 본 연구는 logDD 지표와 L-적률 기반 임계값 진단 기법의 결합이 금융 시장의 위험 분석에 유용한 도구가 될 수 있음을 시사한다. 이를 활용하면 기존의 연구인 도승범, 김주철 (2022), 염명훈, 백재승, 하정 (2022)의 연구를 확장하는 방안도 생각할 수 있을 것이다.

향후 연구에서는 다음과 같은 방향으로 연구를 확장할 수 있다. 첫째, 글로벌 주식 시장이나 신흥국 금융시장 등 다양한 시장에 본 방법론을 적용하여 logDD 기반 EVT 접근법의 일반성을 검증할 필요가 있다. 둘째, 고빈도 거래 데이터에 logDD 개념을 확장하여 초단기 극단 손실 예측 및 조기 경보 시스템 개발에 활용할 수 있다. 셋째, 개별 종목뿐만 아니라 산업군 또는 섹터 간 동시 낙폭 분석을 통해 시장 시스템 리스크를 평가하고, 포트폴리오 리스크 관리 및 스트레스 테스트에 활용할 수 있다.

참고문헌

- 김주철, 박창래, 김성호 (2015), “L-적률을 이용한 국가별 환율의 극단치분포에 대한 연구- 유로존 국가들과 금융위기를 중심으로-”, *금융공학연구*, 14(1), 1-33.
- 도승범, 김주철 (2023), “RNN을 활용한 주식 포트폴리오의 Value-at-Risk 추정”, *금융공학연구*, 22(2), 37-57.
- 염명훈, 백재승, 하정 (2023), “고저변동성을 활용한 변동성 예측: 한국과 미국시장을 중심으로”, *금융공학연구*, 22(2), 91-114.
- Balkema, A. A., & de Haan, L. (1974), “Residual life time at great age”, *The Annals of Probability*, 2(5), 792-804.
- Cont, R., & Deguest, R. (2010). Risk measurement and capital requirements for operational risk, In *Handbook of Systemic Risk*. Cambridge University Press.
- Embrechts, P., Klüppelberg, C., & Mikosch, T. (1997). *Modelling Extremal Events for Insurance and Finance*. Springer.
- Hosking, J. R. M. (1990). L-moments: “Analysis and estimation of distributions using linear combinations of order statistics”, *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, 52(1), 105-124.
- Pickands, J. (1975). “Statistical inference using extreme order statistics”, *The Annals of Statistics*, 3(1), 119-131.
- Coles, S. (2001). *An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values*. Springer Series in Statistics.
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2015). *Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools*. Revised Edition. Princeton University Press.
- Smith, R. L. (1987). “Estimating tails of probability distributions”, *The Annals of Statistics*, 15(3), 1174-1207.

GPD-Based Extreme Value Modeling of Log Drawdowns with L-Moment Threshold Selection

This study proposes a novel method for modeling intraday downside risk in financial markets by integrating the log drawdown (logDD) metric with the Generalized Pareto Distribution (GPD) under the framework of Extreme Value Theory (EVT). The logDD, defined as the logarithmic loss from the previous close to the current low price, effectively captures intraday losses that conventional return measures often overlook. Using the Peaks Over Threshold (POT) approach, we identify extreme losses exceeding a threshold and fit the GPD to these exceedances. While traditional threshold selection methods—such as the Mean Residual Life (MRL) plot and parameter stability plots—are widely used, they rely heavily on subjective visual interpretation. To address this limitation, we introduce a new, data-driven threshold selection criterion based on L-moments, leveraging the theoretical relationship between L-skewness and L-kurtosis for the GPD. This criterion provides a quantitative and reproducible diagnostic for GPD goodness-of-fit, enabling systematic identification of optimal thresholds. We validate the proposed methodology using logDD time series from KOSPI 200 constituents, comparing it against existing approaches and evaluating statistical fit through the Anderson-Darling statistic with bootstrap-based p-values. Empirical results demonstrate that our L-moment-based framework enhances threshold selection stability and improves the reliability of left-tail risk modeling in equity markets.

Keywords: log drawdown, Extreme Value Theory, Generalized Pareto Distribution, L-moments, threshold selection